

Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno

Boyce, W. E.; DiPrima, R. C.; Meade, D. B.

Resoluções por

Igo da Costa Andrade



Capítulo 1: Introdução

Em cada um dos Problemas 1 a 4, desenhe um campo de direções para a equação diferencial dada. Baseado no campo de direções, determine o comportamento de y quando $t \rightarrow \infty$. Se esse comportamento depender do valor inicial de y em $t = 0$, descreva essa tendência.

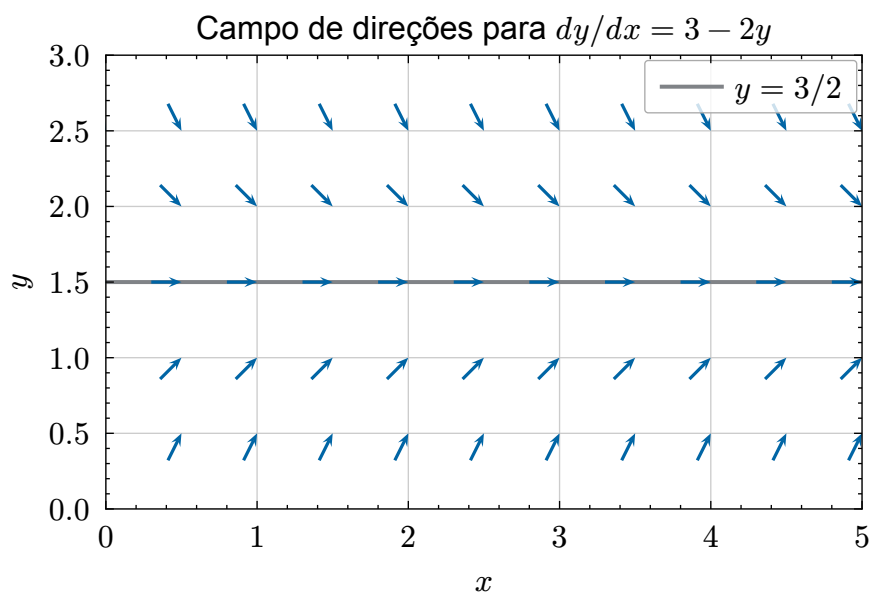
1. $y' = 3 - 2y$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow 3 - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

Note que, para $y < 3/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são crescentes; e, $y > 3/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são decrescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um atrator, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



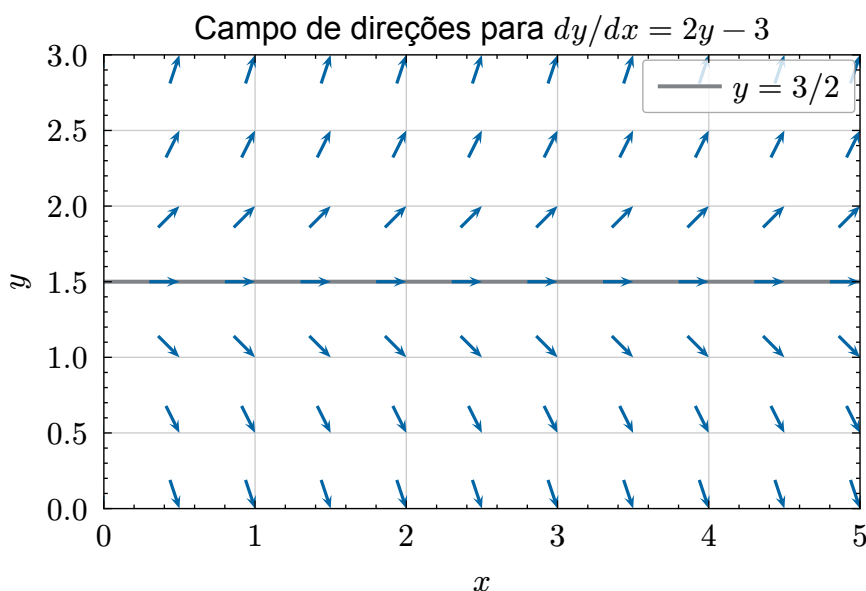
2. $y' = 2y - 3$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

Note que, para $y < 3/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são decrescentes; e, $y > 3/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são crescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um repulsor, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



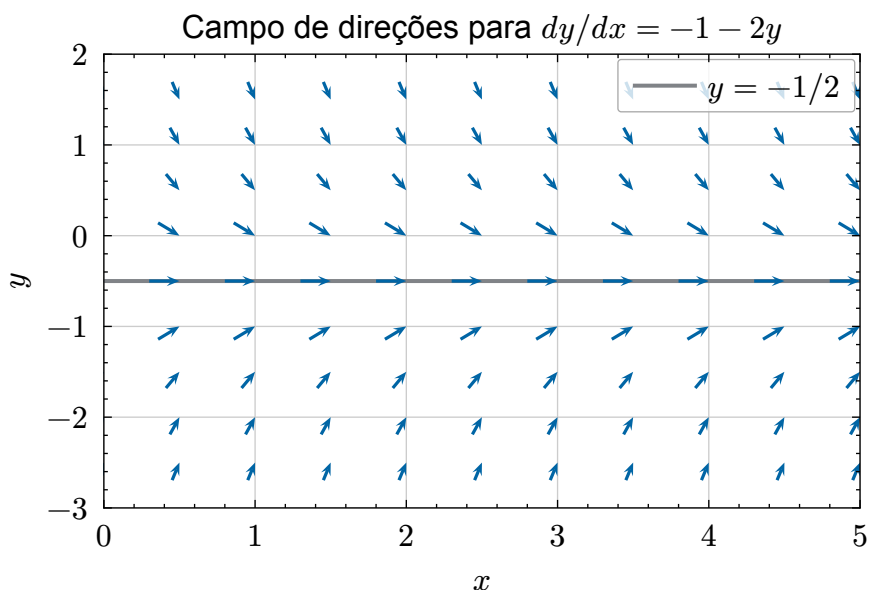
3. $y' = -1 - 2y$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow -1 - 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

Note que, para $y < -1/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são crescentes; e, $y > -1/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são decrescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um repulsor, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



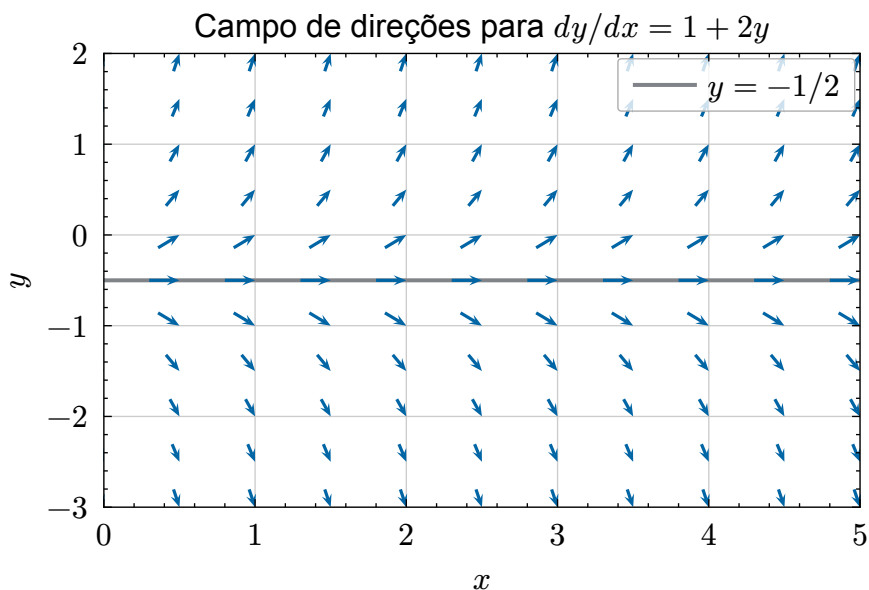
4. $y' = 1 + 2y$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow 1 + 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

Note que, para $y < -1/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são decrescentes; e, $y > -1/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são crescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um repulsor, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



Em cada um dos Problemas 5 a 6, escreva uma equação diferencial na forma $dy/dt = ay + b$ cujas soluções têm o comportamento pedido quando $t \rightarrow \infty$.

5. Todas as soluções se aproximam de $y = 2/3$.

Solução:

Seja y^* a solução de equilíbrio. Da resolução dos Problemas 1 a 4, podemos observar que:

- Para os casos em que as soluções aproximam-se da solução de equilíbrio, $y' > 0$ para $y < y^*$ e $y' < 0$ para $y > y^*$;
- Para os casos em que as soluções afastam-se da solução de equilíbrio, $y' < 0$ para $y < y^*$ e $y' > 0$ para $y > y^*$.

No problema em questão, temos duas equações candidatas na forma $\frac{dy}{dt} = ay + b$ e cuja solução de equilíbrio é $y^* = \frac{2}{3}$:

$$y' = 3y - 2 \quad (1)$$

$$y' = 2 - 3y \quad (2)$$

Sem perda de generalidade, consideremos o valor $y = 0 < \frac{2}{3}$. A equação candidata (1) fornece $y' = -2 < 0$ enquanto a equação candidata (2) resulta em $y' = 2 > 0$.

Podemos concluir que para a equação cadndidata (1), as soluções afastam-se da solução de equilíbrio e para a equação candidata (2), as soluções aproximam-se da solução de equilíbrio. Assim, nossa resposta é:

$$y' = 2 - 3y.$$

6. Todas as soluções se afastam de $y = 2$.

Solução:

Seguindo o raciocínio desenvolvido no problema anterior, uma equação diferencial com solução de equilíbrio igual a 2 e da qual as demais soluções afastam-se é:

$$y' = 2y - 1$$

Referências

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C.; MEADE, D. B. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.